LRS Zadanie 1 – dokumentácia

Oct 20, 2026 · @Jakub

1. Prehľad riešenia

Riešenie je ROS 2 (Jazzy) workspace s dvoma balíkmi v C++17: `lrs_planning` plánuje bezkolíznu trasu v hale (A1.1) a `lrs_control` riadi dron cez MAVROS v hale (A1.2) aj vonku (A1.3). Všetko je overené v Gazebo Harmonic + ArduPilot SITL a logika misií navyše offline simulátorom bez ROS. Kód je v repozitári `D0mc1c1/LRS_Maslen_Kormanikova`, vetva `devel`.

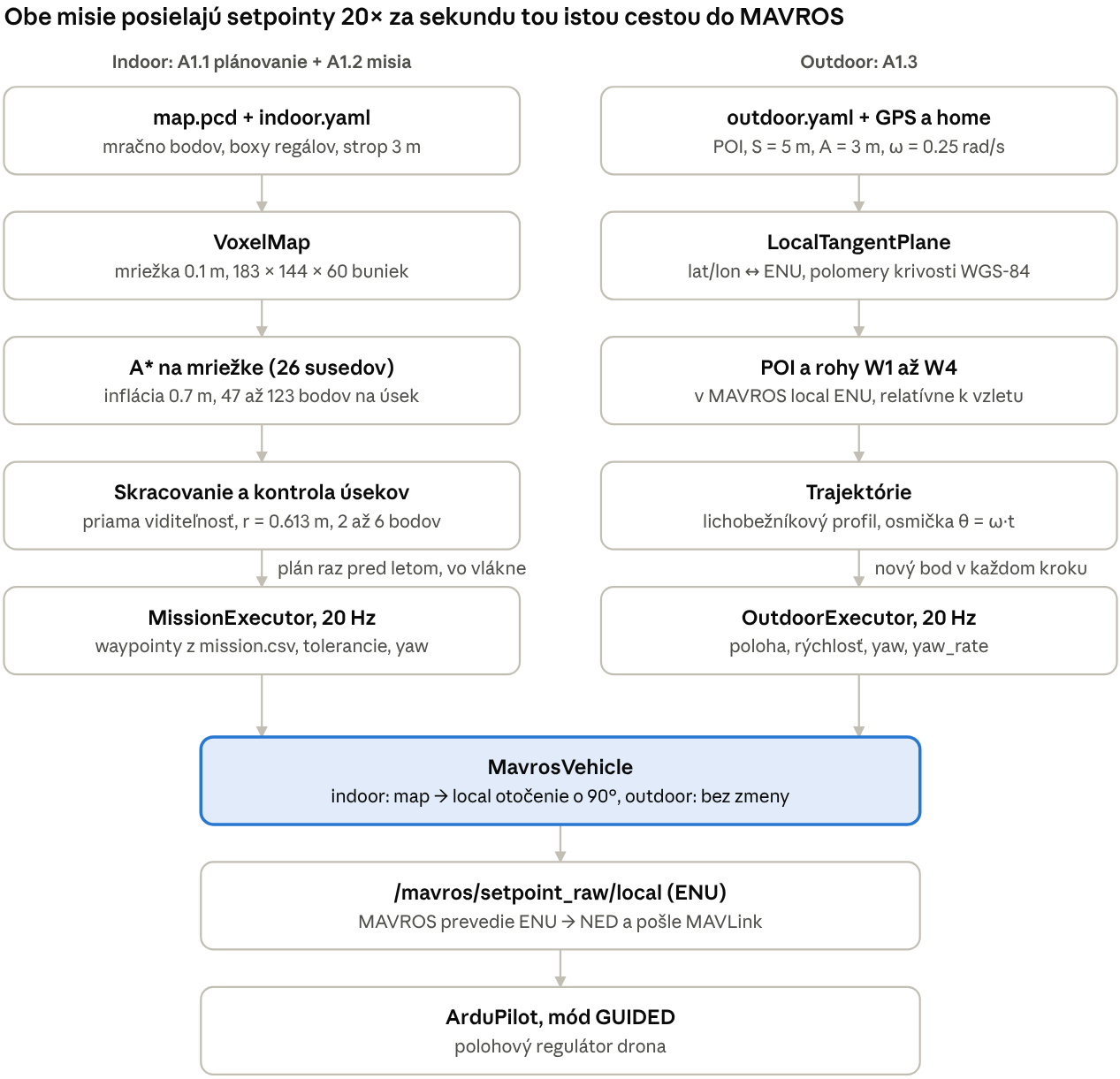
Tri rozhodnutia nesú celú architektúru:

- **Plánovač je knižnica.** `lrs_control` ho volá priamo, na začiatku misie naplánuje všetky úseky naraz, vo vedľajšom vlákne, aby riadiaca slučka nikdy nečakala.
- **Stavové automaty nepoznajú ROS.** `MissionExecutor` (indoor) a `OutdoorExecutor` (outdoor) vidia dron len cez rozhranie `Vehicle`. Pre ROS ho implementuje `MavrosVehicle`, pre testy `SimVehicle` – každý scenár sa dá overiť za sekundy bez simulátora.
- **Vlákna oddelené podľa úlohy.** `MultiThreadedExecutor` s tromi skupinami callbackov: riadiaci časovač 20 Hz + služba `~/abort`, odbery MAVROS tém (zápis pod mutexom) a odpovede MAVROS služieb (asynchrónne, riadenie na ne nikdy nečaká).

Program	Balík	Účel
`plan_cli`	lrs_planning	A1.1: plánovanie z príkazového riadku
`plan_viz`	lrs_control	A1.1: mapa a plán v RViz bez simulátora
`indoor_mission`	lrs_control	A1.2: misia z CSV súboru
`mission_sim`	lrs_control	A1.2: offline test stavového automatu
`gps_info`	lrs_control	A1.3: výpis GPS, home, kompasu a prevodov
`geo_test`	lrs_control	A1.3: presnosť prevodu LLA↔ENU
`outdoor_mission`	lrs_control	A1.3: outdoor misia

Program	Balík	Účel
`outdoor_sim`	lrs_control	A1.3: offline test, 14 scenárov
`record_outdoor.sh`, `plot_outdoor.py`	lrs_control	A1.3: rosbag a grafy

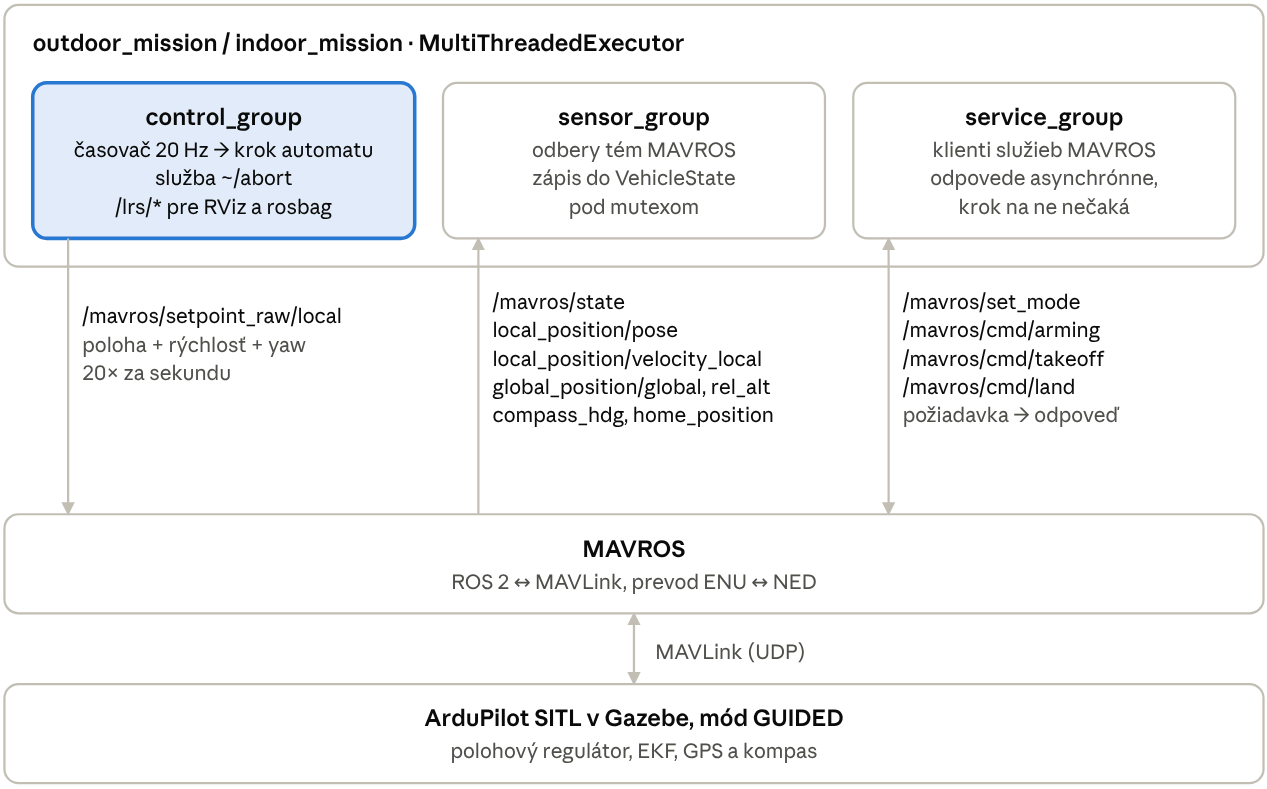
2. Diagramy riešenia



cesta dát · indoor a outdoor

Indoor plánovač prejde mapou raz pred letom; outdoor trajektórie sa počítajú v každom kroku až za letu. Od `MavrosVehicle` ďalej je cesta pre obe misie rovnaká.

Riadenie, dáta z MAVROS a služby bežia v troch oddelených vláknach



ROS riadenie · uzol, skupiny callbackov, MAVROS

Automat beží len v `control_group`, preto nepotrebuje zámky; spoločný `VehicleState` chráni mutex. Odpovede služieb prichádzajú v `service_group`, takže krok automatu nikdy nečaká na MAVROS.

3. A1.1 Mapa a plánovanie

Plánovač nájde bezkolíznu cestu pre celú skúšobnú misiu (7 úsekov) a zredukuje ju z 484 na 21 bodov. Trvá to asi 10 s bez simulátora (Release build) a 35 s na našom PC, keď súčasne beží Gazebo a SITL.

Reprezentácia mapy

Čo: mračno bodov `map.pcd` sa načíta do hustej voxelovej mriežky s bunkou 0.1 m: 183 × 144 × 60 = 1.58 mil. buniek, 1 bajt na bunku (1.6 MB). Bunka je obsadená, ak do nej padne aspoň jeden bod.

Prečo 0.1 m: najužšie miesto misie je ulička okolo regálov a waypoint (2.81, 8.15) je len 0.81 m od regálu. Chyba diskretizácie je najviac polovica uhlopriečky bunky, 8.7 cm, čo sa zmestí do rezervy. Hrubšia mriežka (0.2 m) by uličku zavrela, jemnejšia (0.05 m) by mala 8× viac buniek a A* by bežal desiatky sekúnd.

Alternatíva: octree (OctoMap) šetrí pamäť pri veľkých riedkych mapách, ale pridáva závislosť a pomalší dotaz. Hala 18 × 14 × 6 m sa do hustej mriežky zmestí s rezervou.

- **Za:** dotaz na obsadenosť v O(1), jednoduchá implementácia, deterministická.
- **Proti:** pamäť rastie s objemom (kubicky), pevné rozlíšenie v celej hale.

Inflácia prekážok a regály

Čo: polomer 0.7 m. Bod je neprípustný, ak je bližšie ako 0.7 m k stredu obsadenej bunky; počíta sa pri dotaze (guľa okolo bodu), nie vopred.

Ako sme k 0.7 m prišli: polomer drona ≈ 0.3 m + tolerancia prechodu medzibodom 0.4 m (dron môže pri prepnutí na ďalší bod skrátiť roh o túto vzdialenosť). Pri 0.5 m viedla cesta 1.07 m širokou medzerou medzi stenou a regálom s koriádorom len 7 cm. Horná hranica je 0.8 m, inak by waypoint pri regáli ležal v prekážke.

Regály: v mapovom mračne sú regály len ako riedke body, cez ktoré by A* našiel „dieru“. Preto sú v plánovači ako dva plné kvádre (obal kolíznych boxov z `models/fei_lrs_racks/model.sdf`), tiež zväčšené o 0.7 m.

Strop letu 3.0 m: nad regálmi v mape chýbajú body, a tak A* bez stropu plánoval let ponad regál vo výške 4.8 m. Strop je plný box nad celou mapou od výšky 3.0 + 0.7 m, takže stred drona sa dostane najviac do 3.0 m.

- **Za:** jeden parameter pre bezpečnosť, regály a strop sa nedajú „preklúznuť“.
- **Proti:** dotaz prehľadáva až 15^3 buniek (spomaľuje A*); boxy regálov sú zadané ručne v `indoor.yaml`; veľký polomer zatvára úzke priechody.

Algoritmus

Čo: A* na mriežke s 26 susedmi. Cena hrany je jej dĺžka v metroch (1, $\sqrt{2}$ alebo $\sqrt{3}$ krát 0.1 m), heuristika je euklidovská vzdialenosť k cieľu v metroch.

Optimálnosť: heuristika nikdy nepreťažuje skutočnú cenu (je prípustná a konzistentná), takže A* vráti najkratšiu cestu **v grafe mriežky**. V spojitom priestore optimálna nie je, lebo sa pohybuje len v 26 smeroch. Pri preberaní kódu sme opravili tri chyby: heuristika a cena

boli v rôznych jednotkách (bunky vs. metre), tabuľka susedov bola chybná a limit 100 000 iterácií bol pre 1.6 mil. buniek malý (teraz 2 mil.).

Čas: na našom PC pri bežiacom Gazebe 0.55 až 14.1 s na úsek, spolu 35.1 s pre 7 úsekov skúšobnej misie; bez záťaže simulátora 0.17 až 4.7 s na úsek. Plánuje sa raz na začiatku misie vo vedľajšom vlákne, kým dron stojí na zemi.

Alternatívy: RRT a RRT* sú rýchle vo veľkých priestoroch, ale nedeterministické a ich cesty sú kostrbaté; Dijkstra je rovnako optimálny, ale bez heuristiky pomalší; Theta* by dal priamejšie cesty, ale je zložitejší.

- **Za:** úplný (cestu nájde, ak existuje), optimálny na mriežke, opakovateľný výsledok.
- **Proti:** sekundy na úsek; cesta sa drží smerov mriežky, preto potrebuje úpravu.

Úprava cesty

Čo: skracovanie podľa priamej viditeľnosti. Z aktuálneho bodu sa nájde najvzdialenejší bod cesty, ku ktorému vedie voľná úsečka, a všetky body medzi nimi sa vynechajú. Úsečka sa kontroluje vzorkami každých 5 cm s plným polomerom 0.7 m.

Úsek skúšobnej misie	Body z A*	Po úprave
WP1 → WP2	51	2
WP2 → WP3	47	4
WP3 → WP4	123	6
WP4 → WP5	75	3
WP5 → WP6	67	3
WP6 → WP7	121	3

Stále bez kolízie: po úprave sa každý úsek overí znova. A* kontroluje len stredy buniek a úsečka medzi susednými stredmi sa môže k prekážke priblížiť o polovicu uhlopriečky bunky. Kontrola preto používa 0.7 − 0.087 = 0.613 m; ak by niektorý úsek neprešiel, plán sa odmietne.

Cestu nevyhladzujeme splajnom. Plynulosť pohybu zabezpečí polohový regulátor ArduPilota so svojimi limitmi zrýchlenia a medzibody sa prelietavajú bez zastavenia (kapitola 4).

- **Za:** jednoduché, výrazne menej bodov, priame úseky.

- **Proti:** hltavý postup, nie najkratšia možná cesta; rohy ostanú ostré.

4. A1.2 Indoor misia

Skúšobná misia (7 waypointov, úlohy `yaw180`, `landtakeoff`, `yaw90`, `land`) prebehla v Gazebe + SITL celá bez zásahu (kapitola 8) a offline s reálnym A* za 102 s. Misia sa načíta z CSV a vykoná stavový automat `MissionExecutor`.

Rámce

Mapa, CSV aj Gazebo používajú ten istý „map“ rámec, v ktorom os X smeruje na sever (`gazeboXYZToNED = 180 0 0`). MAVROS pracuje v local ENU (X = východ), preto `local = R(+90°) · map`, teda `local = (−y, x, z)`. Overené: štart v mape (13, 7) je v MAVROS (−7, 13). Prevod robí iba `MavrosVehicle`, automat pracuje výlučne v mapovom rámci.

Stavový automat

`WAIT_CONNECTION → PLAN → SET_MODE → ARM → TAKEOFF → ROTATE → NAVIGATE → ARRIVE → TASK_YAW → LAND → GROUND_WAIT → NEXT_WAYPOINT → DONE`, plus `ABORT`. Časovač 20 Hz volá jeden krok automatu a v každom kroku vo vzduchu pošle setpoint. V `PLAN` beží A* cez `std::async`, takže kroky automatu pokračujú. Bez toho by až 35 s plánovania zablokovalo slučku a pokazilo časovanie stavov.

Polohový regulátor a príchod

Reguláciu polohy robí ArduPilot v móde GUIDED. Náš uzol posiela cieľový bod a rozhoduje, kedy je dosiahnutý.

Bod	Dosiahnutý, keď	Prečo táto hodnota
`hard` waypoint	vzdialenosť < 0.15 m a rýchlosť < 0.10 m/s nepretržite 1 s	SITL drží polohu na ±3 cm; 0.15 m je jasne „na bode“ a ustáli sa za 1–2 s
`soft` waypoint	vzdialenosť < 0.50 m, bez zastavenia	prelet: dron nebrzdí, len prepne cieľ

Bod	Dosiahnutý, keď	Prečo táto hodnota
medzibod z plánovača	vzdialenosť < 0.40 m, bez zastavenia	menej ako rezerva inflácie (0.7 − 0.3 m polomer drona), takže skrátený roh ostane mimo prekážok

Vzdialenosť sa meria v 3D. Na medzibodoch dron nezastavuje, lebo cieľ sa prepne na ďalší bod už 0.4 m pred ním. Zastaví len na `hard` waypointe, pred úlohou a v zákrute ostrejšej ako 60° (pozri Natočenie).

Natočenie

- **Smer letu:** počas letu je yaw smer aktuálneho úseku `atan2(Δy, Δx)`. Úsek kratší ako 0.2 m vodorovne (zvislý) yaw nemení. Pred úsekom sa dron v stave `ROTATE` otočí na mieste (tolerancia 5°, 0.3 s) a až potom letí, a to v troch prípadoch: keď stojí (štart, po `hard` waypointe, po yaw úlohe), keď sa po `soft` waypointe smer zmení o viac ako `turn_stop_deg` = 60°, a keď sa o viac ako 60° zalomí cesta v medzibode z plánovača. Miernejšie zákruty preletí bez zastavenia. Bez tohto pravidla dron po soft bode alebo v ostrej zákrute letel bokom, kým nos dobehol (offline až 66° počas 1.2 s, v druhej misii až 90°). S ním je to najviac 26 až 31° na zlomok sekundy za cenu asi 6 s dlhšej misie.
- **Unwrap:** cieľový uhol sa prepočíta na hodnotu najbližšiu aktuálnemu yaw (`unwrapNear`: cieľ + k·360°). Dron sa tak vždy točí kratšou cestou a nikdy sa neotočí o celé kolo kvôli skoku z +180° na −180°.
- **Úloha `yawN`:** uhol N v mapovom rámci (0° = +X mapy, kladne proti smeru hodín), držať v tolerancii 5° nepretržite 1 s.

Úlohy `takeoff`, `land`, `landtakeoff`

Vzlet je služba `cmd/takeoff` a hotový je až pri dosiahnutej výške (z ⩾ cieľ − 0.15 m), nie po čase. Pristatie prepne do LAND a čaká na disarm, ktorý ArduPilot urobí sám po dosadnutí. `landtakeoff` po disarme počká 3 s a spustí novú vzletovú sekvenciu.

5. A1.3 GPS, kompas a prevod súradníc

Outdoor misia pracuje v MAVROS local ENU bez transformácie a všetky ciele sú relatívne k miestu vzletu; v kóde nie je žiadna pevná súradnica. Lat/lon sa používa na zadanie POI a rohov a na výpis, kde dron skutočne letel.

GPS pred vzletom

Automat `OutdoorExecutor` nearmuje, kým GPS nie je použiteľné nepretržite 3 s: stav fixu ⩾ 0, horizontálna presnosť z kovariancie `NavSatFix` ⩽ 2.0 m a aspoň 6 satelitov. Počet satelitov sa kontroluje len vtedy, keď ho MAVROS publikuje (v SITL nie). Nepretržitých 3 s bráni vzletu na prvom krátkom fixe, ktorý ešte nekonvergoval.

Počiatok

Počiatok je home z `/mavros/home_position/home`. Ak nepríde do 10 s, berie sa GPS poloha drona na zemi. V prvom zázname (17. 10.) home neprišiel a použil sa náhradný počiatok, v SITL ten istý bod (kapitola 9). Po oprave QoS sa v zázname z 20. 10. počiatok vzal z home.

MAVROS local (od EKF originu) a ENU od počiatku sú rovnobežné rámce, môžu byť len posunuté. Posun sa určí raz na zemi: `posun = local_vzlet − ENU(GPS_vzlet)`.

Prevod LLA ↔ ENU a jeho chyba

Metóda: lokálna dotyčnicová rovina v počiatku s polomermi krivosti elipsoidu WGS-84. Pre zemepisnú šírku φ_0 počiatku platí:

```
w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2\varphi_0}, \quad R_N = \frac{a(1-e^2)}{w^3}, \quad R_E = \frac{a}{w}
```

```
E = (\lambda - \lambda_0)(R_E + h_0)\cos\varphi_0, \qquad N = (\varphi - \varphi_0)(R_N + h_0), \qquad U = h - h_0
```

Opačný smer je inverzia týchto vzťahov. GeographicLib sme nepoužili, aby balík nemal ďalšiu závislosť; na plochu misie je rovina dostatočná.

Chyba oproti presnému prevodu cez ECEF (`geo_test`, šírka 48.15°):

Vzdialenosť od počiatku	Chyba
5 m	0.004 mm
50 m	0.24 mm
100 m	0.96 mm
1000 m	9.8 cm

Naša misia je najviac 8.1 m od miesta vzletu, takže chyba je pod 0.01 mm a pri šume GPS (desiatky cm až metre) je zanedbateľná.

Konvencie uhlov

Kde	Konvencia	Prevod
yaw v celom `lrs_control`, `/mavros/local_position/pose`, setpointy	ENU: 0° = východ, kladne proti smeru hodín	–
ArduPilot, MAVLink	NED: 0° = sever, kladne v smere hodín	robí MAVROS (posielame ENU s `FRAME_LOCAL_NED`)
`/mavros/global_position/compass_hdg`	kompas: 0° = sever, kladne v smere hodín	`yaw_ENU = 90° − heading`, zabalené do (−180°, 180°]
úloha `yawN` v indoor CSV	mapa: 0° = +X mapy (sever v Gazebe)	`yaw_local = yaw_map + 90°`

Prevod kompasu je overený záznamom: kompas 0° zodpovedá ENU yaw 90° a kompas 137° zodpovedá ENU −47° (90 − 137 = −47).

Výšky

Veličina	Zdroj	Použitie
`NavSatFix.altitude`	MAVROS, v SITL 193.70 m	len výpis: je to výška nad elipsoidom, o 43.7 m (undulácia geoidu) viac než AMSL 150 m
`rel_alt`	výška nad home od ArduPilota	**kontrola**, vypisuje sa pri každom stave
local z	EKF, MAVROS local	**riadi sa:** setpointy sú `z_vzlet + 5 m`, vzlet je hotový pri `z − z_vzlet ⩾ 4.8 m`

„5 m“ znamená 5 m nad miestom vzletu. V zázname sa obe merania zhodujú na 1 cm (vzlet ukončený pri 4.91 m podľa oboch).

6. A1.3 Trajektórie

Po vzlete na 5 m a 5 s stabilného držania dron obletí štvorec s nosom na POI, potom osmičku s nosom v smere letu, vráti sa nad miesto vzletu a pristane. Priebeh: `HOLD → POI_ALIGN → SQUARE → FIG8_ENTRY → FIG8_ALIGN → FIG8 → RETURN → LAND`.

Štvorec s nosom na POI

- **POI** je parameter: buď `poi_lat` / `poi_lon`, alebo posun od miesta vzletu. Predvolený je posun 5 m na sever, aby vzlet a pristatie neboli pod trasou (miesto vzletu je 2.5 m mimo štvorca).
- **Rohy** (S = 5 m) sú POI ± 2.5 m. Prepočítajú sa na lat/lon a späť na local ENU, takže sa používajú oba smery prevodu rovnako, ako keby ich zadal človek v lat/lon. Poradie: W1 (SZ) → W2 (SV) → W3 (JV) → W4 (JZ) → W1.
- **Pohyb po strane:** časový lichobežníkový profil (rozbeh 0.5 m/s², 1.0 m/s, brzdenie do rohu). Setpoint obsahuje polohu aj rýchlosť profilu ako feedforward, takže ArduPilot letí s cieľom a nedobieha ho.
- **Yaw sa počíta v každom kroku (20 Hz)** zo skutočnej polohy drona: `yaw = atan2(POI_y − y, POI_x − x)`. Otáča sa len yaw vo vodorovnej rovine, gimbal nemáme. Do setpointu ide aj analytická rýchlosť zmeny tohto smeru ako feedforward:

$$\dot\psi = \frac{d_y\, v_x - d_x\, v_y}{d_x^2 + d_y^2}, \qquad (d_x, d_y) = POI - p$$

Najrýchlejšie sa smer na POI mení v strede strany, 2.5 m od POI: 1.0 / 2.5 = 0.4 rad/s, teda 23°/s. Pred štvorcom sa dron na mieste natočí na POI (5°, 1 s), aby sa na začiatku prudko netočil.

Osmička ako časová trajektória

Riadiaci časovač (20 Hz) v každom kroku vypočíta fázu θ a z rovníc nový setpoint okolo POI vo výške 5 m:

$$x = A\sin\theta, \qquad y = A\sin\theta\cos\theta, \qquad \theta = \omega\,(t - t_{start})$$

Vstup: dron najprv preletí z W1 do stredu nad POI (cestou sa plynulo stočí na smer letu v θ = 0, čiže 45°), dorovná natočenie a až potom sa spustí čas. Tak nevznikne skok z rohu do stredu.

Rozbeh fázy: v strede má krivka hneď na začiatku plnú rýchlosť $A\omega\sqrt{2}$. Preto ω rastie z 0 na cieľovú hodnotu za 3 s a na konci rovnako klesá (`fig8_ramp` , 0 = presne θ = ωt). Offline to znížilo odchýlku na štarte z 0.22 m na 0.01 m.

Parametre osmičky

Parameter	Hodnota	Výpočet
A	3 m (zadanie)	rozmer 6 × 3 m
ω	0.25 rad/s	zvolené
max. rýchlosť (v strede)	1.06 m/s	$A\omega\sqrt{2} = 3 \cdot 0.25 \cdot 1.414$
čas kola	25.1 s + 3 s rozbeh/dobeh	$2\pi/\omega$
max. rýchlosť otáčania	45°/s (pri lalokoch)	$3.17 \cdot \omega$
max. vzdialenosť misie od vzletu	7.91 m (roh W1/W2)	$\sqrt{(2.5^2 + 7.5^2)}$
geofence	15 m, výška 5 m	misia sa zmestí

Prečo ω = 0.25: zadanie pripúšťa do 0.35 (1.48 m/s pri limite 1.5 m/s). Zvolili sme 1.06 m/s, rovnako ako na štvorci, s rezervou na vietor a reálny dron; pri prvom lete na reálnom drone začneme s ω = 0.15 (0.64 m/s). Ak by $A\omega\sqrt{2}$ presiahlo `fig8_max_speed` (1.5 m/s), misia sa nespustí.

Natočenie počas osmičky

```
\psi = \operatorname{atan2}(\cos 2\theta,\ \cos\theta), \qquad \dot\psi =
\dot\theta\,\frac{\cos\theta \cdot (-2\sin 2\theta) - \cos 2\theta \cdot (-
\sin\theta)}{\cos^2\theta + \cos^2 2\theta}
```

Smer sa počíta z derivácií podľa θ, preto je definovaný aj pri $\dot\theta = 0$ a nikdy nie je neurčený ($\cos\theta$ a $\cos 2\theta$ nie sú nikdy súčasne nula). Do setpointu ide uhol aj ψ ako feedforward; uhol sa pred odoslaním unwrapne k predchádzajúcemu setpointu, takže medzi krokmi sa zmení najviac o 2.3° a skok o 360° nemôže nastať. V strede preletí dron dvakrát, raz s nosom na 45° a raz na 135°, čo je správne.

- **Za:** presné sledovanie vďaka feedforward, plynulý štart, ochrana proti príliš rýchlej osmičke.
- **Proti:** yaw + yaw_rate súčasne vyžaduje ArduCopter 4.1+ (inak `yaw_rate_ff: false`); s rozbehom trvá kolo o 3 s dlhšie.

7. Bezpečnosť

Program rozlišuje dva spôsoby ukončenia: **abort** prikáže bezpečný mód, **uvoľnenie** len prestane riadiť a nič neprikazuje. Druhý spôsob nastane vždy, keď dron riadi niekto iný alebo s ním nie je spojenie, aby program nebojoval s pilotom.

Udalosť	Reakcia	Overené
služba `~/abort` alebo chyba misie (timeout, odchýlka od osmičky > 1.5 m)	prepne do `abort_mode` (outdoor LAND, RTL, BRAKE alebo LOITER; indoor vždy LAND), po potvrdení módu uzol skončí	offline `abort`, `abortrtl`, `SIM_ABORT`
pilot prepne mód z RC, disarm vo vzduchu	prestane posielať setpointy, nič neprikazuje, uzol skončí	offline `rc`, `SIM_RC`
MAVROS spadne alebo FCU odpojené (`/mavros/state` > 3 s, poloha > 1 s)	to isté ako pri pilotovi; ArduPilot drží pozíciu v GUIDED, ďalej rozhoduje pilot a failsafe	offline `linkloss`, `SIM_LINK`
GPS nepoužiteľné	nearmuje, čaká a každých 5 s vypíše dôvod	offline `nogps`
misia ďalej ako `geofence_radius` (15 m) alebo osmička rýchlejšia ako 1.5 m/s	nevzlietne	offline `geofence`, `toofast`

Stratu spojenia nemožno poznať z príznaku `connected`, lebo po páde MAVROS zostane na poslednej hodnote. Preto program sleduje vek posledných správ. RTL indoor nepoužívame, lebo ArduPilot najprv vystúpa na `RTL_ALT` (predvolene 15 m).

Pred letom na reálnom drone: misia je najviac 7.9 m od miesta vzletu a 5 m vysoko (geofence na drone musí byť väčší), POI je zadané posunom od miesta vzletu, abort je overený v simulácii a kompas je overený záznamom (kapitola 5).

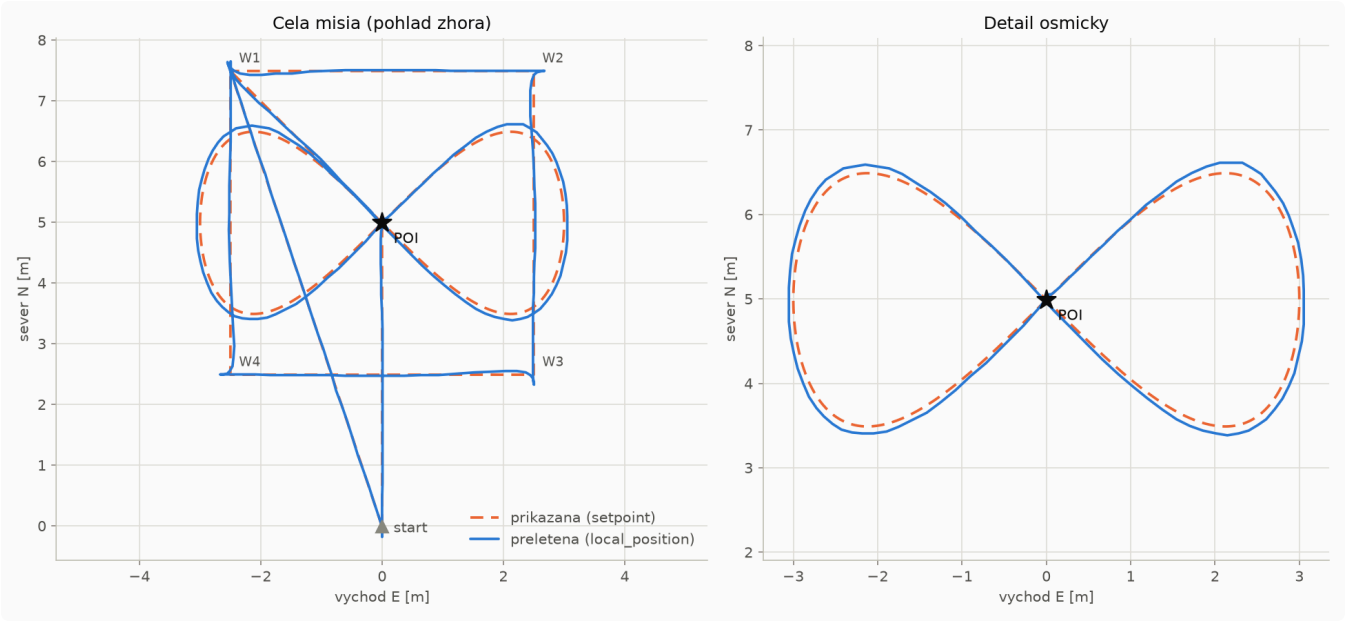
8. Výsledky zo simulácie

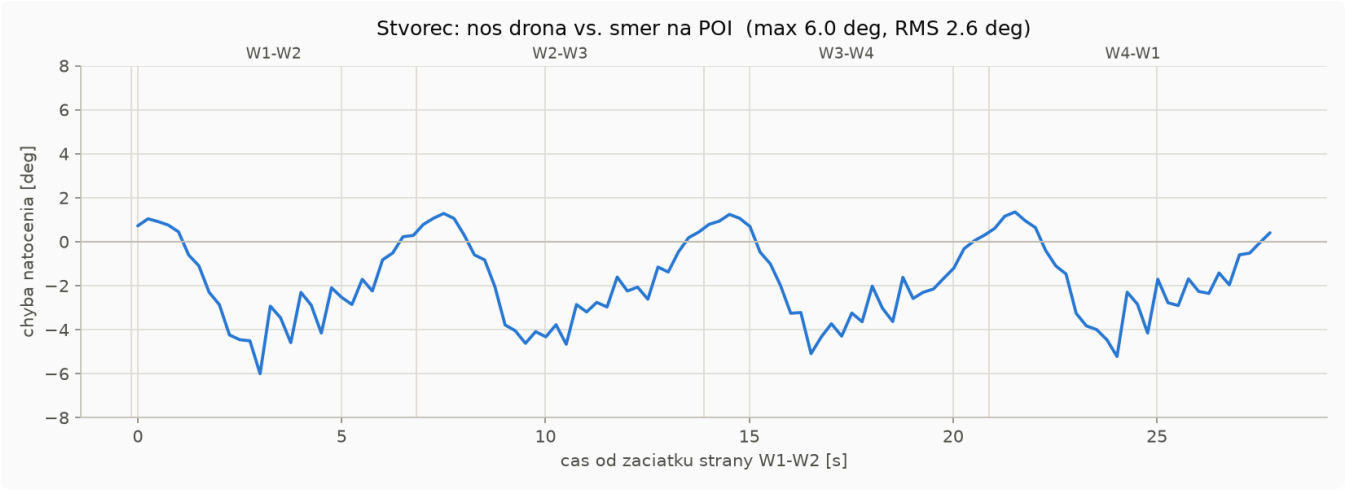
Outdoor misia

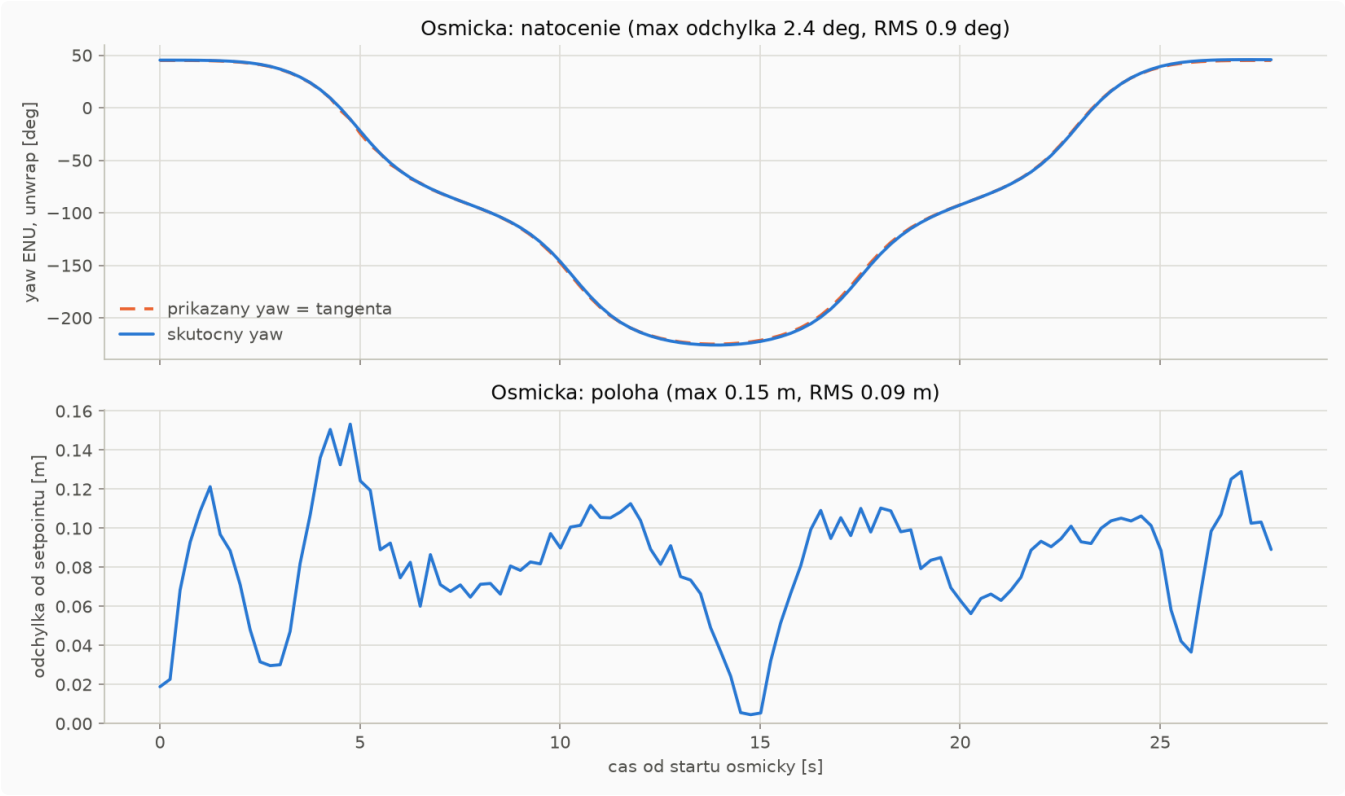
Outdoor misia v Gazebo + ArduPilot SITL prebehla celá bez zásahu za 108 s od vzletu po disarm a dron pristal 0.00 m od miesta vzletu. Hodnoty sú z rosbagu `outdoor_run2` (20. 10. 2026, priečinok `bags/` v repozitári) vyhodnoteného skriptom `plot_outdoor.py`. Prvý let `outdoor_run1` (17. 10.) dal takmer rovnaké čísla, rozdiely sú do 2 cm a 0.8°.

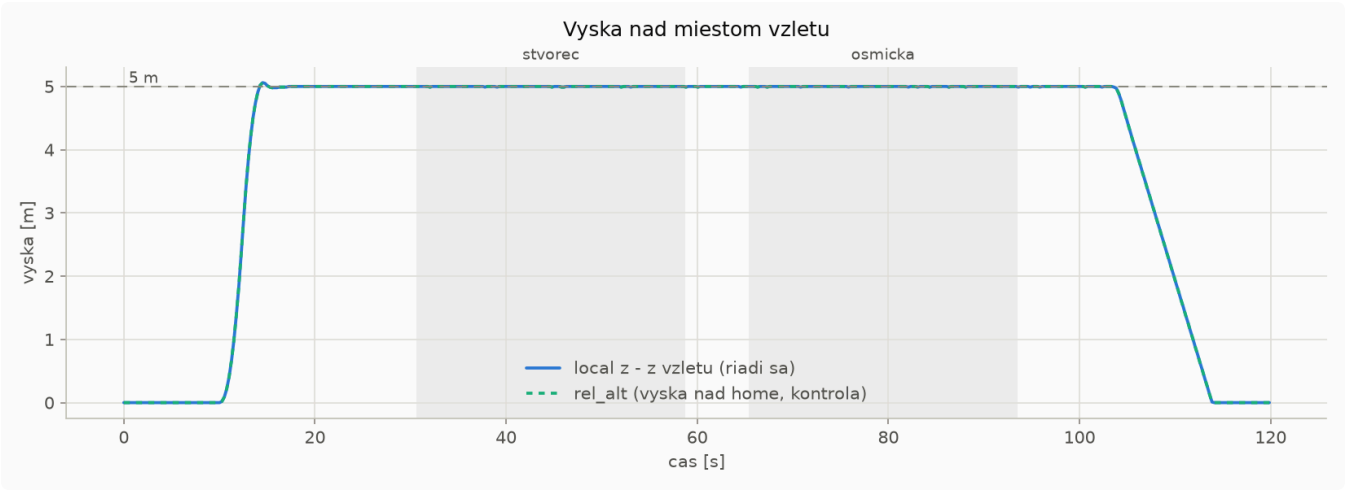
Meranie	Výsledok	Požiadavka
vzlet potvrdený / max. výška	4.91 m / 5.06 m	5 m nad miestom vzletu
držanie pred štvorcom	smerodajná odchýlka výšky 0.7 cm	stabilne
štvorec: nos vs. smer na POI	max 6.0°, RMS 2.6°	„pár stupňov“
štvorec: dron pri prepnutí rohu	0.16–0.17 m od rohu	tolerancia 0.3 m
osmička: poloha vs. setpoint v tom istom čase	max 0.15 m, RMS 0.09 m	tvar zodpovedá
osmička: nos vs. smer dráhy	max 2.4°, RMS 0.9°	bez točenia a skôkov
osmička: rozmery od POI	E −3.05 až 3.05 m, N −1.60 až 1.62 m	±3.0 m, ±1.5 m
max. vzdialenosť od miesta vzletu	8.06 m	plán 7.91 m, geofence 15 m

Osmička je na lalokoch o 5–12 cm väčšia než teoretická, inak preletená a prikázaná trasa splynú.


Cela misia (pohlad zhora)
W1
W2
W3
W4
POI
start
prikazana (setpoint)
preletena (local_position)
sever N [m]
vychod E [m]
Detail osmicky
POI
sever N [m]
vychod E [m]


Stvorec: nos drona vs. smer na POI (max 6.0 deg, RMS 2.6 deg)
W1-W2
W2-W3
W3-W4
W4-W1
chyba natocenia [deg]
cas od zaciatku strany W1-W2 [s]



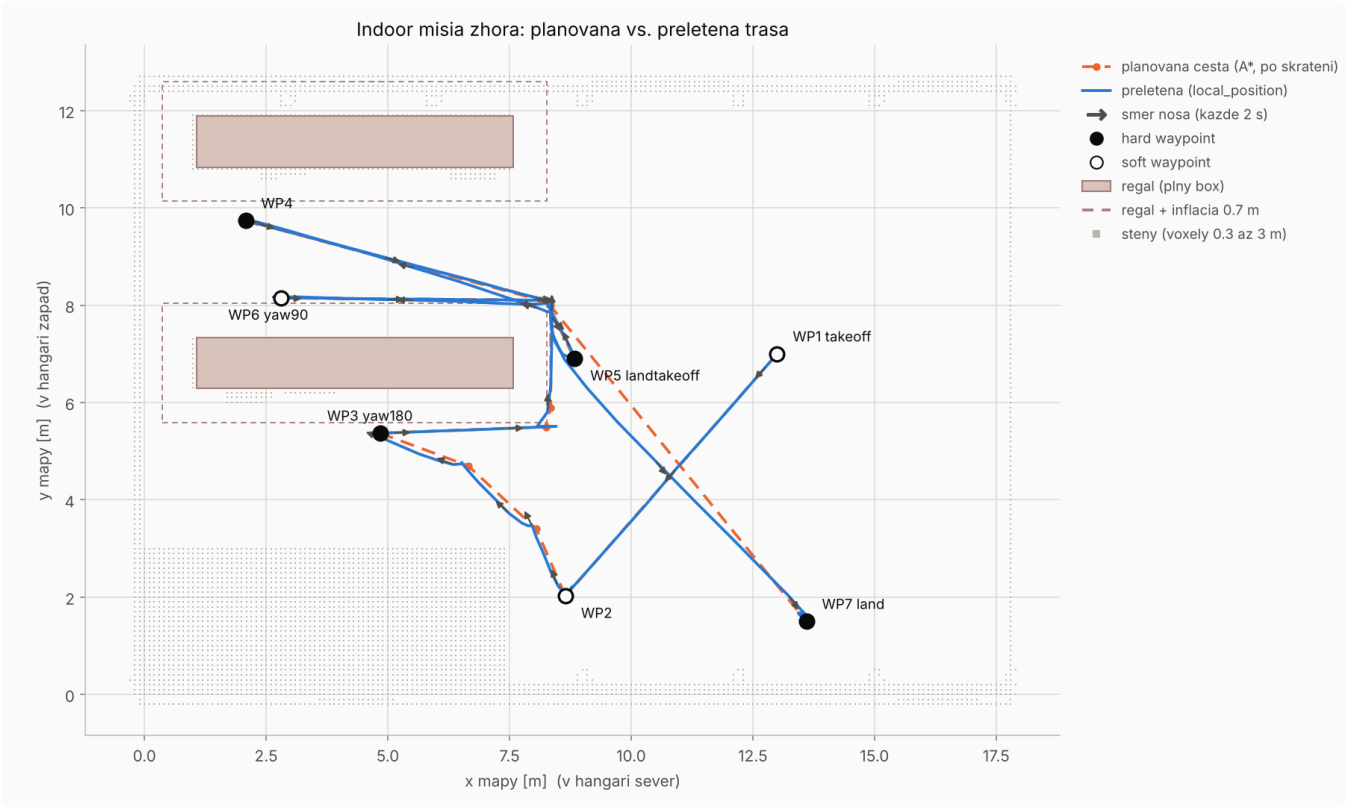


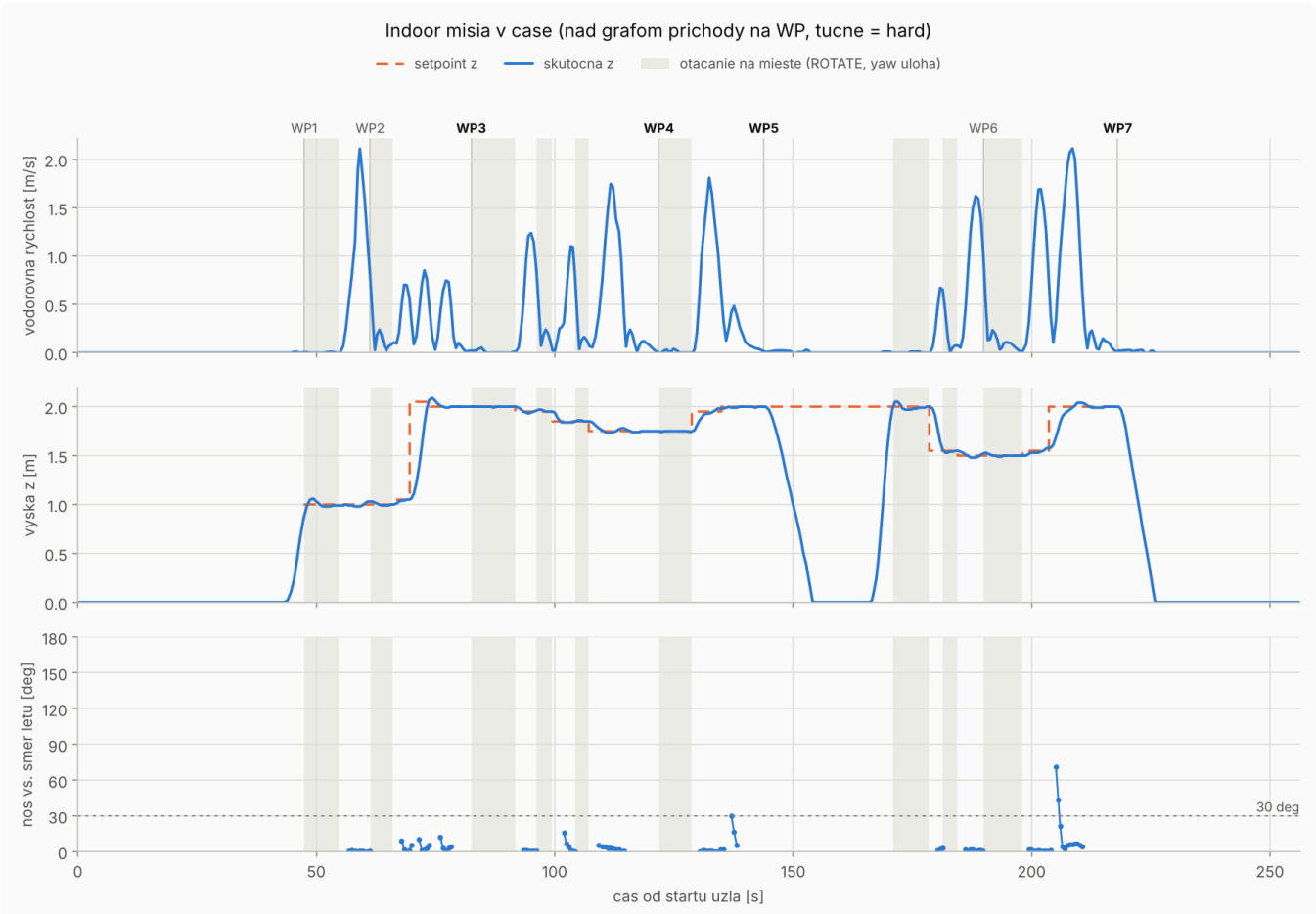
Indoor misia

Skúšobná misia `exam_example.csv` v Gazebe + ArduPilot SITL prebehla celá bez zásahu: 7 / 7 waypointov až po `LAND -> DONE`, 230 s od štartu uzla, z toho 35 s plánovanie na zemi. Hodnoty sú z rosbagu `indoor_run1` (19. 10. 2026) vyhodnoteného skriptom `plot_indoor.py` a z logu misie.

Meranie	Výsledok	Požiadavka
hard waypointy WP3, WP4, WP5, WP7	chyba 0.057 až 0.079 m, rýchlosť pri potvrdení najviac 0.06 m/s	zastaviť a ustáliť sa (0.15 m, 0.10 m/s, 1 s)
soft waypointy WP1, WP2, WP6	chyba 0.15 až 0.40 m pri rýchlosti 0.65 až 2.07 m/s	prelet bez zastavenia
úlohy	yaw180 179.9°, yaw90 89.4°, oba držané 1 s; landtakeoff: disarm, 3 s, znova GUIDED, arm a vzlet	všetky v poradí
odchýlka od naplánovanej cesty počas letu	max 0.55 m, RMS 0.09 m	let po ceste z A1.1
najmenšia vzdialenosť stredu drona od regálu	0.70 m	inflácia 0.70 m, regálmi nepreletí
najmenšia vzdialenosť od iných prekážok (povrch voxelu)	0.56 m	plán zaručuje 0.56 m (0.613 m od stredu voxelu)
nos vs. smer letu (pri rýchlosti nad 0.3 m/s, 49 s letu)	priemer 4.5°, 95 % hodnôt pod 17°, nad 30° spolu 1.5 s	nos v smere letu
otočenia na mieste	9, z toho 3 v zákrutách medzi bodmi (75°, 63°, 64°)	pred úsekom, nie počas neho

Nad 30° bol nos len v dvoch zákrutách so zalomením 49° a 51°, ktoré sú pod prahom `turn_stop_deg` = 60°. Dron ich preletel a nos dobiehal menej ako sekundu (najviac 71°). Poloha bola v bagu len 1.9 Hz, takže smer letu je z rozdielov polohy počítaný hrubo. Na dlhších úsekoch ArduPilot zrýchlil až na 2.1 m/s, preto soft body preletel rýchlo.


Indoor misia zhora: planovana vs. preletena trasa
planovana cesta (A*, po skrateni)
preletena (local_position)
smer nosa (kazde 2 s)
hard waypoint
soft waypoint
regal (plny box)
regal + inflacia 0.7 m
steny (voxely 0.3 az 3 m)
WP4
WP6 yaw90
WP1 takeoff
WP5 landtakeoff
WP3 yaw180
WP2
WP7 land
y mapy [m] (v hangari zapad)
x mapy [m] (v hangari sever)


Indoor misia v case (nad grafom prichody na WP, tucne = hard)
setpoint z
skutocna z
otacanie na mieste (ROTATE, yaw uloha)
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
vodorovna rychlost [m/s]
vyska z [m]
nos vs. smer letu [deg]
30 deg
cas od startu uzla [s]

9. Známe obmedzenia a testy

Obmedzenia

1. **Poloha zo SITL chodí len 4 Hz** (predvolená rýchlosť streamov ArduPilota). Živá metrika osmičky v logu misie (max 0.33 m a 13.7°) je preto pesimistická: porovnáva až 250 ms starú polohu s aktuálnym setpointom. Pri časovom zarovnaní v rosbagu vychádza 0.15 m a 2.4°. Smer na POI sa z polohy aktualizuje len 4× za sekundu, medzitým ho dopĺňa feedforward. Rýchlosť streamu sa dá zvýšiť cez `/mavros/set_stream_rate` (zatiaľ neoverené).
2. **Home v prvom lete (17. 10.) neprišiel – opravené.** MAVROS ho posiela len pri zmene ako „latched" správu (reliable, transient_local), náš odber bol best-effort a volatile. Použil sa náhradný počiatok z GPS na zemi, ktorý je v SITL ten istý bod. Po zmene QoS odberu na reliable + transient_local prišiel home v lete 20. 10. hneď po spustení misie.
3. **Chyba natočenia na POI rastie do 5–6° v strede strán,** kde sa smer na POI mení najrýchlejšie (23°/s). Nižšia rýchlosť `speed` by ju zmenšila.
4. **Plánovanie trvá sekundy** (35 s pre skúšobnú misiu na našom PC pri bežiacom Gazebe, asi 10 s bez neho). Beží raz pred vzletom, pre plánovanie za letu by bol potrebný rýchlejší algoritmus.
5. **Regály a strop sú ručne zadané boxy** v `indoor.yaml`; iná hala znamená upraviť parametre.
6. **Len simulácia.** Na reálnom drone bude poloha z GPS šumieť (desiatky cm), čo sa prejaví na smere k POI; yaw spolu s yaw_rate vyžaduje ArduCopter 4.1+.
7. **Zákruty pod prahom `turn_stop_deg` (60°) dron preletí** a nos dobieha menej ako sekundu. V Gazebe to boli dve zákruty so zalomením 49° a 51°, nos sa vtedy odchýlil až o 71°. Prah 45° by ich tiež otočil na mieste, za cenu ďalších zastavení. Soft body s ostrou zákrutou dron kvôli otočeniu krátko zastaví, stále však bez ustálenia ako pri hard bode.
8. **Presuny v outdoor misii nesledujú smer letu.** Nos sa riadi len tam, kde to zadanie A1.3 vyžaduje: na štvorci na POI a na osmičke po dotyčnici. Pri presune na W1 drží nos na POI, `FIG8_ENTRY` yaw plynulo prelína z POI na dotyčnicu a `RETURN` drží posledný yaw z osmičky. Ak by sa to vyžadovalo, riešenie je rovnaké ako indoor: pred presunom sa otočiť na jeho smer.

Testy

Logika misií je overená offline, bez ROS a Gazeba, so simulovaným dronom `SimVehicle` (vrátane GPS, RC zásahu a výpadku spojenia). Príkazy na spustenie sú v `README.md`.

Program	Scenáre	Výsledok
`outdoor_sim`	normal, noff, noramp, fast, toofast, setpoint, latlon, nohome, nogps, geofence, rc, abort, abortrtl, linkloss	14 / 14 OK
`mission_sim`	test_open, skúšobná misia s A*, `SIM_RC`, `SIM_ABORT`, `SIM_LINK` v rôznych fázach	všetky OK
Gazebo + SITL	outdoor (outdoor_run1, outdoor_run2) aj indoor misia (indoor_run1) so záznamom do rosbagu	prebehla celá (kapitola 8)